

FCEIA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA

Universidad Nacional de Rosario

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

TRABAJO PRÁCTICO N° 3

Materia: IA4.4 Procesamiento de Imágenes 1

Carrera: Tecnicatura Universitaria en
Inteligencia Artificial

Integrantes:

- Añaños Diego
- Lasarte Roberto
- Quinteros Facundo

Problema 1 - Detección y clasificación de Datos

En el presente ejercicio se realizó el análisis de un conjunto de cuatro videos correspondientes a tiradas de cinco dados sobre una superficie plana. El objetivo principal consistió en desarrollar una metodología basada en técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes que permitiera identificar temporalmente el momento exacto en que los dados se detienen sobre la mesa, para luego segmentarlos individualmente y contabilizar el valor resultante de cada uno.

Para ello, se aplicaron distintas etapas de procesamiento, incluyendo el seguimiento espacial de los objetos, el análisis de estabilidad temporal de los centroides y la extracción de características morfológicas para la lectura de las caras superiores.

1. Detección espacial de los dados

Para la detección de los dados en cada frame, se implementó una metodología de procesamiento secuencial:

- **Preprocesamiento y recorte:** Se delimitó una región de interés (ROI) recortando los márgenes de la imagen original para aislar la zona de la mesa. Luego, se aplicó un filtro de mediana para suavizar la señal y reducir el ruido propio de la captura.
- **Segmentación por color:** La imagen fue convertida al espacio de color HSV. Dado que los dados son de color rojo, se utilizaron dos rangos de umbrales para el canal H (Hue) con el fin de abarcar ambos extremos del espectro rojo (0-15 y 160-180), unificándolos mediante una operación lógica OR.
- **Morfología y rellenado:** Sobre la máscara binaria resultante se aplicaron operaciones morfológicas de dilatación y cierre para compactar las regiones. Posteriormente, se identificaron los contornos externos y se rellenaron los huecos internos de las formas detectadas, generando una máscara "maciza".
- **Filtrado y Bounding Boxes:** Se filtraron los componentes detectados basándose en su área (entre 300 y 10.000 píxeles) y relación de aspecto (entre 0.5 y 1.8). Finalmente, se implementó una lógica de fusión para agrupar aquellas cajas delimitadoras cuyos centros se encontraran a una distancia menor a 45 píxeles, evitando así detecciones múltiples.

2. Análisis temporal y detección de quietud

Para determinar en qué momento de los videos los dados se encontraban completamente detenidos, se analizó el desplazamiento de sus centroides a lo largo de los frames:

- **Cálculo de movimiento:** Frame a frame, se calculó la distancia euclidiana entre los centroides actuales y los del frame anterior, tras ordenarlos horizontalmente. Este cálculo solo se evaluó si el algoritmo lograba detectar exactamente 5 dados en la escena.
- **Suavizado y umbralización:** Se aplicó una media móvil (ventana de 5 frames) sobre las distancias calculadas para estabilizar la curva de movimiento. Se consideró que los dados estaban estables cuando el movimiento promedio era inferior a un umbral estricto de 1.5.
- **Extracción de rachas:** Se identificaron las secuencias continuas de frames que cumplían con el criterio de quietud. La racha de frames más larga fue seleccionada como la ventana temporal definitiva sobre la cual se realizaría la extracción de los valores.

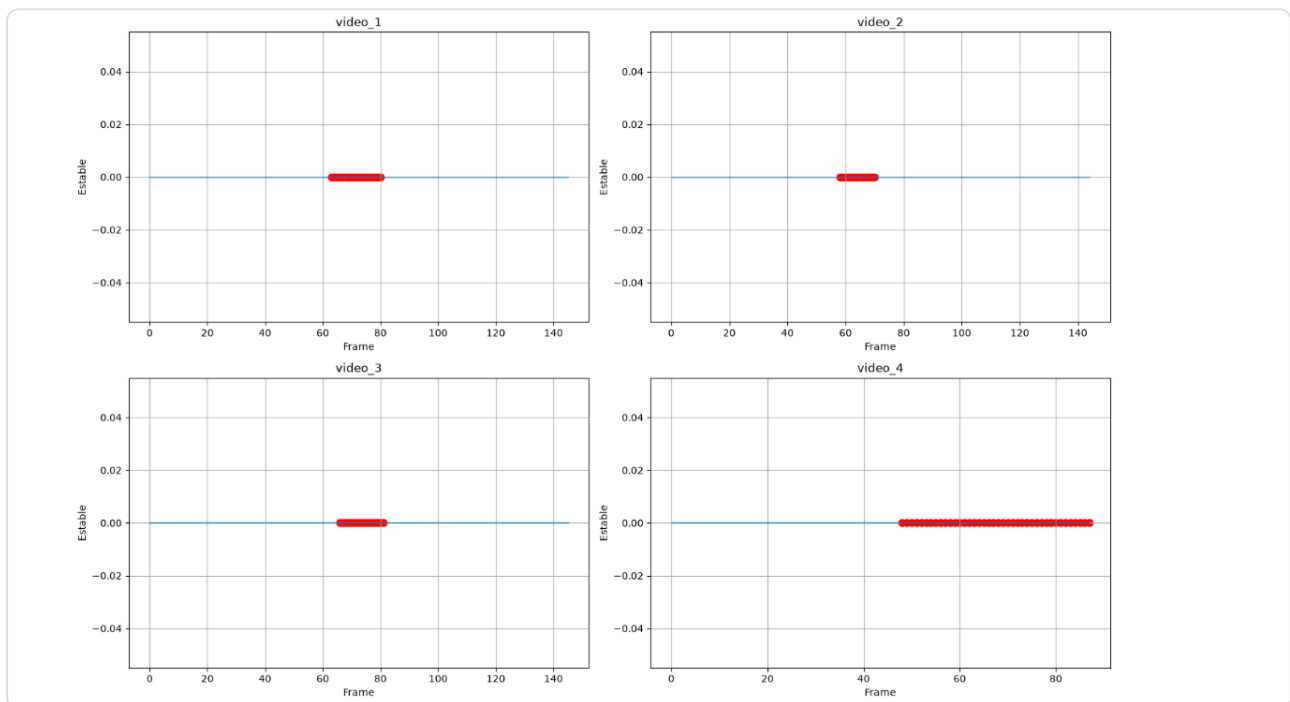


Imagen 1: Gráficos de estabilidad de los centroides a lo largo de los frames para cada video.

3. Extracción de características y lectura de valores

Una vez aislados los frames estables, se procedió a analizar el interior de cada caja delimitadora para identificar los puntos blancos:

- **Análisis del canal de Saturación:** Se extrajo el recorte de cada dado y se convirtió al espacio HSV. Para resaltar los puntos blancos frente al fondo rojo, se utilizó el canal de Saturación (S), aplicando una umbralización binaria inversa.
- **Limpieza morfológica:** Se aplicó una operación de apertura iterativa para eliminar el ruido residual y aislar correctamente las marcas circulares.
- **Análisis de componentes conectadas:** Se detectaron las regiones independientes y se filtraron mediante estrictos criterios geométricos: un área entre 50 y 300 píxeles, una relación de aspecto cercana a 1, y un índice de ocupación mayor a 0.35. Adicionalmente, se descartaron los componentes que tocaban los márgenes del recorte.
- **Clasificación:** El conteo total de componentes válidas en cada dado determinó el valor final detectado.



Imagen 2: Detección global de los 5 dados en el frame procesado (Bounding Boxes y valores).

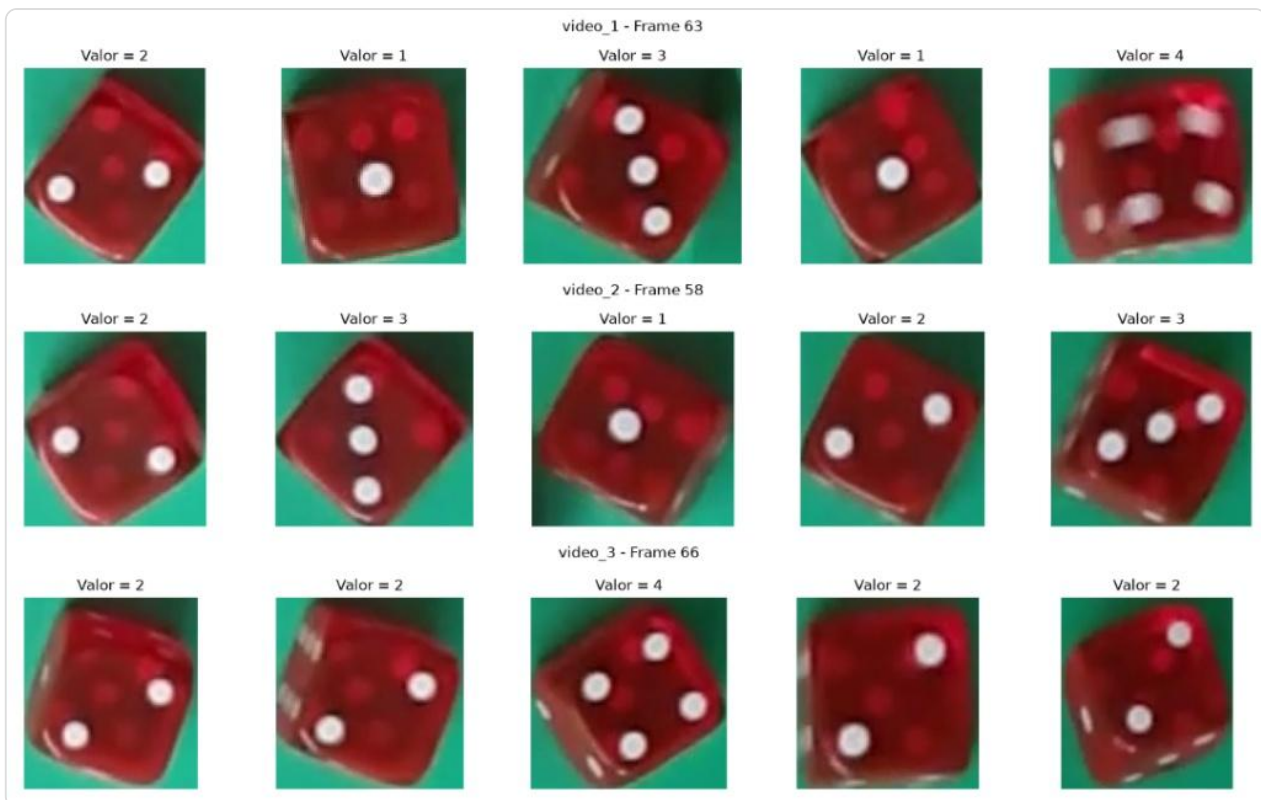


Imagen 3: Recortes individuales (crops) de los dados y sus valores asignados para cada escenario.

4. Generación de resultados visuales

Como etapa final, se procedió a renderizar los videos de salida. Sobre cada frame perteneciente a la secuencia procesada, se superpusieron visualmente los resultados obtenidos:

- Se trazaron cajas delimitadoras gruesas en color verde alrededor de cada dado detectado.
- Se incorporaron etiquetas de texto de alto contraste (texto blanco con borde negro) indicando el identificador del dado (1 al 5) y el valor contabilizado en su cara superior.

Los resultados obtenidos evidenciaron una alta precisión algorítmica, logrando aislar correctamente los fotogramas donde la acción se había detenido y reconociendo exitosamente las caras superiores de los cinco dados en los distintos escenarios provistos.